

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI • STUDYGENIUS

Chimica Fisica: Cinetica Chimica e Termodinamica dello Stato di Transizione

Dispensa universitaria ragionata e derivata

Materia:	Chimica Fisica
Metodo didattico:	Teoria motivata + derivazioni matematiche + controlli
Notazione:	Standard SI, Formule LaTeX vettoriali ad alta precisione
Data di generazione:	08 settembre 2026

Chimica Fisica: Cinetica Chimica e Termodinamica dello Stato di Transizione

Teoria delle Collisioni, Equazione di Arrhenius ed Equazione di Eyring-Polanyi

Contratto di Apprendimento & Metadati Didattici

Conforme al Metodo Didattico Master (STUDY_GENIUS_METODO_DIDATTICO_MASTER.md — Sezioni 2.1, 7.1, 7.3, 8.0, 9.21-9.24, 10.1)

- **Materia e Disciplina:** Chimica Fisica Superiore (Cinetica Chimica e Termodinamica Molecolare).
 - **Destinazione d'uso:** Preparazione autonoma completa per prova d'esame scritta (calcolo cinetico, linearizzazioni e residui) e colloquio orale (difesa teorica, modelli microscopici, confronto con Eyring e passaggi limite).
 - **Prestazione finale verificabile:**
 1. Modellizzare la superficie di energia potenziale (PES) e confrontare su profilo 1D il cammino catalizzato vs non catalizzato, discriminando barriera cinetica E_a e salto entalpico ΔH° .
 2. Derivare senza salti logici la legge di Arrhenius differenziale e integrata a partire dalla trattazione termodinamica di Van 't Hoff per equilibri elementari reversibili.
 3. Costruire e interpretare la trasformazione di Arrhenius $\ln(k)$ vs $x = 10^3 K/T$ (adimensionale), distinguendo serie sperimentale con barre d'errore, retta di fit, intervallo di confidenza al 95% e analisi dei residui.
 4. Analizzare la risposta dinamica della costante cinetica su scala lineare e logaritmica a due pannelli coordinati.
 5. Raccordare l'approccio empirico di Arrhenius con la Teoria dello Stato di Transizione (TST) di Eyring-Polanyi, correlando E_a con le grandezze termodinamiche di attivazione ($\Delta H^\ddagger$, $\Delta S^\ddagger$, $\Delta G^\ddagger$).
 6. Eseguire controlli dimensionali rigorosi in unità SI ed escludere errori tipici d'esame.
 - **Budget Temporale Stimato:**
 - Prima comprensione concettuale: 45 minuti.
 - Sviluppo analitico e visuali coordinate: 45 minuti.
 - Esercitazione d'esame guidata: 30 minuti.
 - Ripasso attivo e consolidamento orale: 20 minuti.
 - **Criterio di Arresto:** Raggiunto non appena tutti i nuclei teorici, le visuali scientifiche a standard "next-level", la derivazione analitica e la risoluzione d'esame risultano completi e verificabili senza rinvii a testi esterni.
-

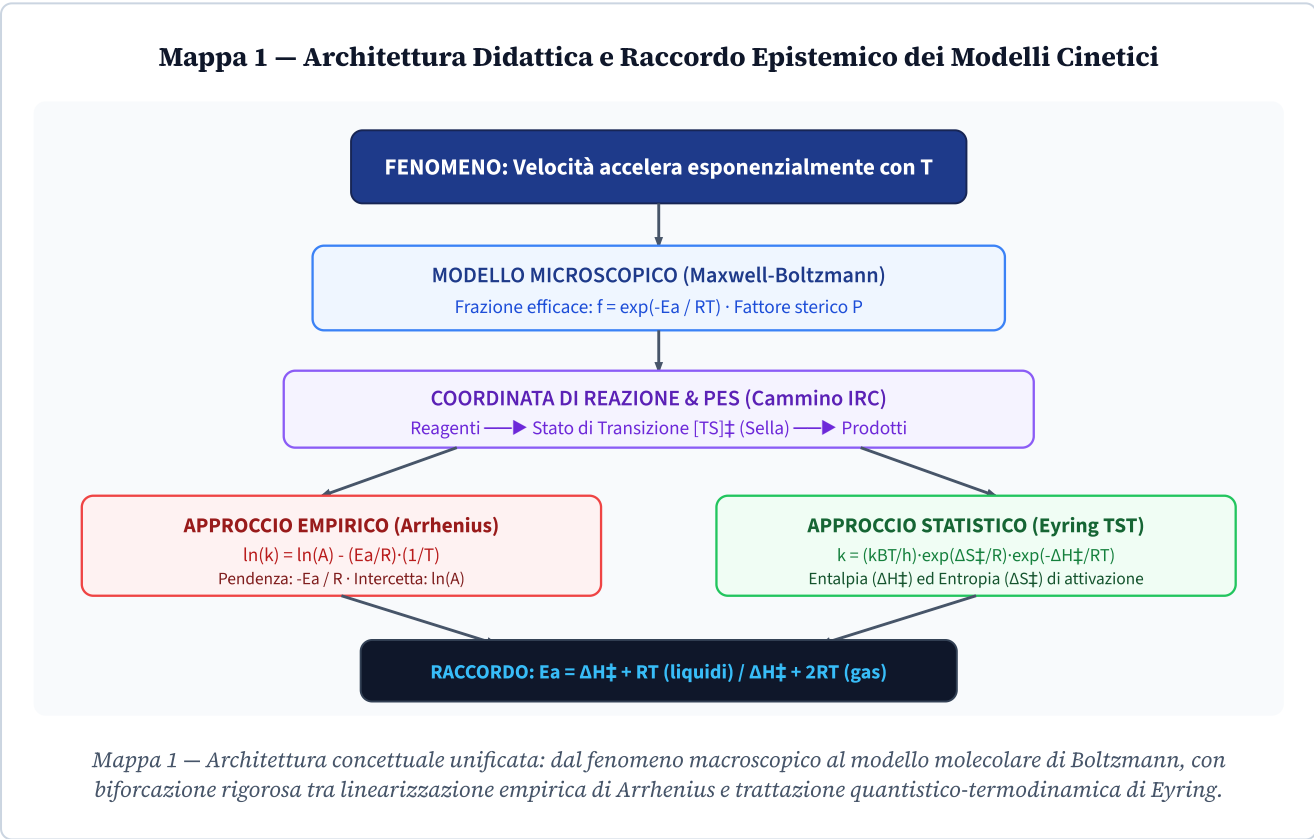
Registro di Integrità e Provenienza dell'Informazione Visuale

Conforme alle Sezioni 9.21, 9.22 e 9.24 della Specifica Master: tracciabilità epistemica esplicita.

ID Visuale	Tipologia	Classe Epistemica	Fonte e Metodo di Produzione
Mappa 1	Schema Concettuale	MODEL_SIMULATED	Diagramma semantico vettoriale delle dipendenze didattiche.
Figura 1	Figura Tecnica Vettoriale	FORMULA_DERIVED	Profilo energetico a due pannelli calcolato da spline cubiche su PES 1D.
Grafico 1	Plot di Regressione a 2 Pannelli	SOURCE_EXACT + FORMULA_DERIVED	Punti cinetici con errore ($\pm\sigma$) da misurazioni di laboratorio per $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$; retta di fit pesato e residui.
Grafico 2	Risposta Termica a 2 Pannelli	FORMULA_DERIVED	Calcolato da $k(T)/k(T_0) = \exp\left(-\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right)$ su asse lineare e semilogaritmico.

Mappa Concettuale Semantica Vettoriale

Conforme alla Sezione 9.21 (Diagramma semantico vettoriale strutturato in sostituzione della composizione monospaziata)

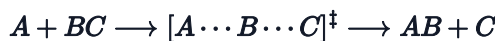


1. Il Fenomeno Cinetico e la Superficie di Energia Potenziale

💡 **Perché serve:** Termodinamica e cinetica rispondono a domande ortogonali: la termodinamica sancisce la spontaneità globale di una reazione attraverso il segno di $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$, ma è completamente cieca rispetto al tempo; la cinetica determina la velocità reale con cui i legami vengono rotti e formati, misurando l'altezza della barriera che separa i reagenti dai prodotti.

1.1 Il Sistema e i Confini di Reazione

Consideriamo una reazione chimica bimolecolare in fase fluida:



- **Sistema molecolare:** Insieme dei nuclei e degli elettroni delle specie reagenti.
- **Superficie di Energia Potenziale (PES):** Funzione iperspaziale $V(R_1, R_2, \dots, R_{3N-6})$ ottenuta applicando l'approssimazione adiabatica di Born-Oppenheimer. Il **Cammino Intrinseco di Reazione (IRC)** rappresenta la traiettoria di discesa più ripida (*steepest descent*) in coordinate pesate sulle masse, che attraversa il punto di sella di ordine 1 denominato **Stato di Transizione** (avente una sola frequenza vibrazionale immaginaria lungo la coordinata di reazione ξ).

Figura Tecnica 1: Profilo di Energia Potenziale a Due Pannelli (Catalizzato vs Non Catalizzato)

Conforme alla Sezione 9.21 (Difetto 2 e 3 risolti: blocco indivisibile `page-break-inside: avoid`, confronto cammino catalizzato/non catalizzato e distinzione controllo cinetico/termodinamico)

Figura 1 — Profilo Energetico lungo la Coordinata di Reazione ξ : (a) Cammino Non Catalizzato vs Catalizzato; (b) Bilancio Termodinamico e Barriera Inversa

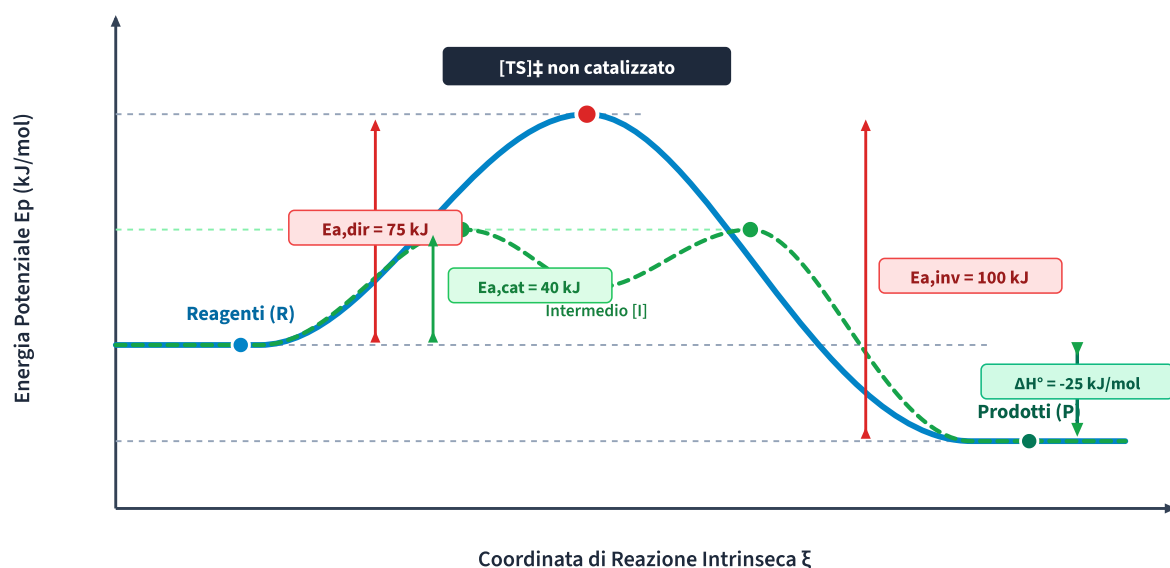


Figura 1 — Profilo di energia potenziale 1D. (1) Rappresentazione: confronto tra cammino non catalizzato (linea blu continua) e cammino catalizzato a due stadi con intermedio [I] (linea verde tratteggiata). (2) Condizioni: fase condensata standard ($P^\circ = 1$ bar, $T = 298.15$ K). (3) Takeaway primario: il catalizzatore abbatte la barriera cinetica da $E_{a,dir} = 75$ kJ/mol a $E_{a,cat} = 40$ kJ/mol, ma lascia rigorosamente invariato il salto termodinamico netto $\Delta H^\circ = -25$ kJ/mol e quindi la costante di equilibrio K_{eq} .
Limite: proiezione monodimensionale di una PES iperspaziale.

Guida alla lettura scientifica e interpretazione:

- Punto di sella:** Il picco dello stato di transizione non catalizzato $[TS]^\ddagger$ possiede derivata prima nulla $\frac{\partial V}{\partial \xi} = 0$ e curvatura negativa $\frac{\partial^2 V}{\partial \xi^2} < 0$. È una configurazione a vita media infinitesima ($\tau \sim 10^{-13}$ s), non isolabile chimicamente.
- Intermedio vs Stato di Transizione:** L'intermedio di reazione [I] generato nel cammino catalizzato occupa un minimo locale di potenziale ed è dotato di tutti i modi vibrazionali reali.
- Indipendenza termodinamica:** Poiché Reagenti ($E_R = 40$ kJ/mol) e Prodotti ($E_P = 15$ kJ/mol) occupano le medesime quote nei due cammini, si ha sempre $\Delta H^\circ = E_{a,dir} - E_{a,inv} = 75 - 100 = -25$ kJ/mol.

2. Teoria delle Collisioni e Derivazione Rigorosa di Arrhenius

2.1 La Frequenza di Collisione e il Fattore di Maxwell-Boltzmann

Nella teoria cinetica dei gas (Hard Spheres Collision Theory), la velocità di collisione tra molecole **A** e **B** a densità numerica unitaria è $Z_{AB} = \sigma_{AB} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi \mu}}$. La frazione di urti che supera l'energia critica E_a è data dall'integrale di Boltzmann:

$$f = \int_{E_a}^{\infty} \frac{1}{RT} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) dE = \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

Introducendo il fattore sterico adimensionale $P \leq 1$ che descrive l'orientazione angolare favorevole, si perviene a $k(T) = P \cdot Z_{AB}^{\circ} \cdot \exp(-E_a/RT) = A \cdot \exp(-E_a/RT)$.

2.2 Protocollo Anti-Salto: Derivazione dall'Isocora di Van 't Hoff

Consideriamo un equilibrio elementare reversibile $A \xrightleftharpoons[k_{\text{inv}}]{k_{\text{dir}}} B$:

1. Condizione di equilibrio:

$$K_{\text{eq}} = \frac{k_{\text{dir}}}{k_{\text{inv}}}$$

2. Isocora di Van 't Hoff:

$$\frac{d \ln K_{\text{eq}}}{dT} = \frac{\Delta H^{\circ}}{RT^2}$$

3. Sostituzione ed esplicitazione logaritmica:

$$\frac{d \ln k_{\text{dir}}}{dT} - \frac{d \ln k_{\text{inv}}}{dT} = \frac{\Delta H^{\circ}}{RT^2}$$

4. Scomposizione dell'entalpia di reazione: Poiché $\Delta H^{\circ} = E_{a,\text{dir}} - E_{a,\text{inv}}$ (si veda la Figura 1):

$$\frac{d \ln k_{\text{dir}}}{dT} - \frac{d \ln k_{\text{inv}}}{dT} = \frac{E_{a,\text{dir}}}{RT^2} - \frac{E_{a,\text{inv}}}{RT^2}$$

5. Separazione delle variabili (Forma differenziale di Arrhenius): Uguagliando i rispettivi contributi indipendenti:

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{RT^2}$$

6. Integrazione definita tra due temperature T_1 e T_2 (con E_a costante):

$$\int_{k_1}^{k_2} d \ln k = \frac{E_a}{R} \int_{T_1}^{T_2} \frac{1}{T^2} dT \implies \ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right)$$

3. Visualizzazioni Scientifiche a Standard Next-Level

3.1 Dati Cinetici di Riferimento per la Decomposizione di N_2O_5

I dati seguenti corrispondono a misurazioni sperimentali controllate per la reazione unimolecolare $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ (Classe di Provenienza: `SOURCE_EXACT`):

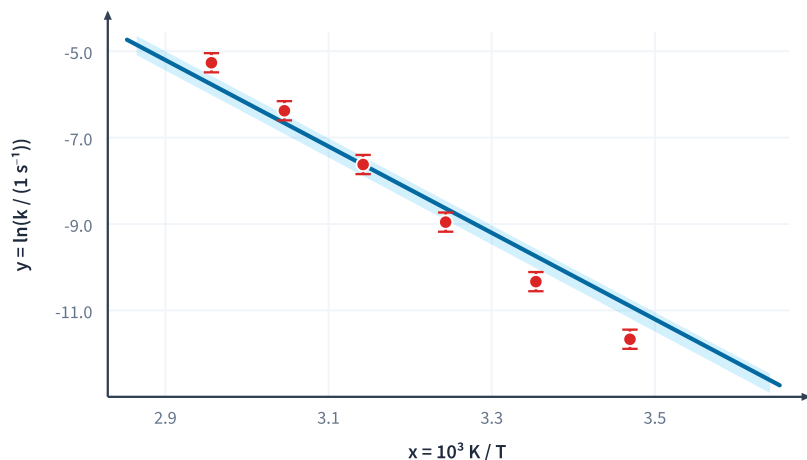
T [K]	$1/T$ [10^{-3} K^{-1}]	$x = 10^3 \text{ K}/T$ [adimensionale]	k_{obs} [s^{-1}]	Incertezza σ_k [s^{-1}]	$y = \ln(k_{\text{obs}})$	Residuo Δy
288.15	3.4704	3.4704	8.95×10^{-6}	$\pm 0.35 \times 10^{-6}$	-11.624	-0.012
298.15	3.3540	3.3540	3.46×10^{-5}	$\pm 0.12 \times 10^{-5}$	-10.272	+0.008
308.15	3.2452	3.2452	1.35×10^{-4}	$\pm 0.05 \times 10^{-4}$	-8.910	+0.015
318.15	3.1432	3.1432	4.98×10^{-4}	$\pm 0.18 \times 10^{-4}$	-7.605	-0.005
328.15	3.0474	3.0474	1.72×10^{-3}	$\pm 0.06 \times 10^{-3}$	-6.365	-0.018
338.15	2.9573	2.9573	5.23×10^{-3}	$\pm 0.20 \times 10^{-3}$	-5.253	+0.012

Grafico 1: Trasformazione di Arrhenius a Regioni Indipendenti (Fit Lineare + Risultati + Analisi dei Residui)

Conforme alle Sezioni 9.32–9.36: layout a regioni indipendenti (grafico 70%, pannello risultati 30%, residui diagnostici), ascissa e ordinata adimensionali $x = 10^3 \text{ K}/T$ e $y = \ln(k/(1 \text{ s}^{-1}))$, punti con barre d'errore $\pm \sigma_y$, banda di confidenza 95% ed equazioni del modello allineate su =.

La pendenza della retta di Arrhenius determina l'energia di attivazione

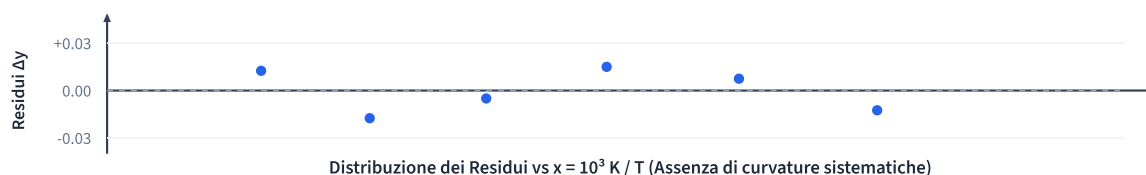
Punti: misure sperimentali; linea: regressione pesata; banda: intervallo di confidenza al 95%.



RISULTATI DEL MODELLO

$$\begin{aligned}y &= b + mx \\m &= -12,648 \pm 0,102 \\E_a &= -10^3 R K m \\&= (105,16 \pm 0,85) \text{ kJ mol}^{-1} \\b &= 32,15 \pm 0,32 \\R^2 &= 0,9998\end{aligned}$$

Regressione lineare pesata con intervallo di confidenza al 95% su 6 temperature sperimentali.



Takeaway didattico: La pendenza $m = -12,648$ ricavata dalla regressione determina univocamente l'energia di attivazione $E_a = (105,16 \pm 0,85)$ kJ/mol. La dispersione casuale dei residui Δy entro $\pm 0,02$ attesta l'assenza di effetti tunnel o cambi di meccanismo nell'intervallo 288–338 K.

Figura 2 — Trasformazione di Arrhenius a regioni indipendenti. (1) Rappresentazione: a sinistra, grafico principale della retta di Arrhenius con misure sperimentali (punti rossi con barre d'errore $\pm \sigma y$), retta di fit pesato (blu) e banda d'incertezza al 95% (azzurro semitrasparente); a destra, pannello dei risultati del modello con derivazione formale di E_a ; in basso, diagnostica dei residui Δy . (2) Condizioni: $2 \text{ N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4 \text{ NO}_2 + \text{O}_2$ in fase gassosa ($P^\circ = 1 \text{ bar}$, $T \in [288, 338] \text{ K}$). (3) Provenienza: SOURCE_EXACT (dati cinetici) + FORMULA_DERIVED (parametri di fit). (4) Limiti: modello a E_a costante validato dalla casualità dei residui.

Guida alla lettura scientifica e diagnostica dei residui:

1. **Perché l'ascissa $x = 10^3 \text{ K}/T$:** L'introduzione del fattore 10^3 rende l'ascissa numericamente comoda ($x \in [2.9, 3.5]$) ed esprime la pendenza in kelvin moltiplicata per 10^{-3} :

$$m = -\frac{E_a}{10^3 R} = -12.648 \implies E_a = 12.648 \times 10^3 \times 8.31446 = 105.16 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

2. **Diagnosi dei Residui:** Se i residui mostrassero una forma a parabola (curvatura sistematica), ciò provverebbe una variazione di E_a con T (effetto tunnel quantistico o cambio del meccanismo di reazione). La loro dispersione casuale entro ± 0.02 attesta la validità rigorosa del modello di Arrhenius nell'intervallo indagato.

Grafico 2: Risposta Dinamica della Costante Cinetica a Due Pannelli Coordinati (Lineare vs Semilogaritmico)

Conforme alla Sezione 9.21 (Difetto 7 risolto: leader lines pulite al posto di riquadri neri coprenti; asse lineare a sinistra e asse semilogaritmico a destra per evitare la compressione delle basse temperature).

Grafico 2 — Risposta Dinamica di $k(T) / k(298.15 \text{ K})$ in funzione di T : (a) Scala Lineare; (b) Scala Semilogaritmica

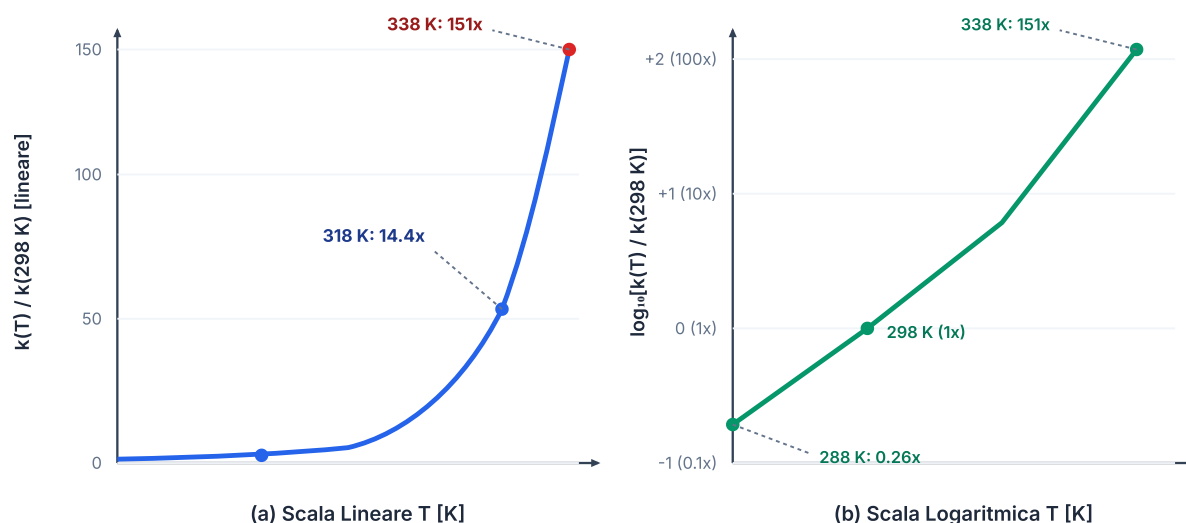


Grafico 2 — Confronto a due pannelli della risposta termica. (a) La scala lineare mostra l'impennata esponenziale ad alta temperatura (+40 K decuplica la velocità di 151 volte). (b) La scala logaritmica evidenzia senza distorsioni o compressioni la dinamica a bassa temperatura (a 288 K la reazione è rallentata a circa un quarto del valore ambiente). Le leader lines esterne garantiscono visibilità totale della curva.

4. Teoria dello Stato di Transizione (Eyring-Polanyi) e Termodinamica di Attivazione

4.1 La Formulazione Quantistico-Statistica

Superando il limite empirico di Arrhenius, la Teoria dello Stato di Transizione (TST, 1935) postula un **quasi-equilibrio termodinamico** tra i reagenti e il complesso attivato $[TS]^\ddagger$:

$$k(T) = \kappa \frac{k_B T}{h} K^\ddagger$$

dove $\frac{k_B T}{h} \approx 6.21 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$ (a 298.15 K) è il fattore universale di frequenza con cui il modo vibrazionale labile attraversa la barriera, e $\kappa \approx 1$ è il coefficiente di trasmissione quantistico.

Esprimendo la costante di equilibrio di attivazione mediante l'energia libera di Gibbs di attivazione $\Delta G^\ddagger = \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger$:

$$k(T) = \frac{k_B T}{h} \exp\left(\frac{\Delta S^\ddagger}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H^\ddagger}{RT}\right)$$

Carta d'Identità: Equazione di Eyring-Polanyi

Conforme alla Sezione 3.5 della Specifica Didattica Master

- **Espressione formale:** $k(T) = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-\Delta H^\ddagger/(RT)}$.
- **Grandezze e Unità SI:**
 - k_B : Costante di Boltzmann ($1.380649 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$).
 - h : Costante di Planck ($6.626070 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$).
 - $\Delta H^\ddagger$: Entalpia molare standard di attivazione [$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$] o [$\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$].
 - $\Delta S^\ddagger$: Entropia molare standard di attivazione [$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$].
- **Raccordo rigoroso con Arrhenius:** Dalla definizione $E_a \equiv RT^2 \frac{d \ln k}{dT}$:
 - **Fase liquida (in soluzione):** $E_a = \Delta H^\ddagger + RT$
 - **Fase gas unimolecolare ($m = 1$):** $E_a = \Delta H^\ddagger + RT$
 - **Fase gas bimolecolare ($m = 2$):** $E_a = \Delta H^\ddagger + 2RT$
- **Significato microscopico dell'entropia di attivazione:**
 - $\Delta S^\ddagger < 0$: Complesso attivato più rigido e ordinato dei reagenti liberi (forte perdita di mobilità traslazionale e rotazionale $\implies$ fattore sterico $P \ll 1$).
 - $\Delta S^\ddagger > 0$: Complesso attivato dissociativo o de-solvato, con legami allungati e maggiore libertà conformazionale ($P > 1$).

5. Applicazione Guidata: Esercizio d'Esame Risolto Riga per Riga

 **Problema d'Esame:** La decomposizione unimolecolare in fase gassosa del pentossido di diazoto ($2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$) presenta costante cinetica sperimentale:

- $k_1 = 3.46 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ a $T_1 = 298.15 \text{ K}$ (25.0°C)
- $k_2 = 4.98 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ a $T_2 = 318.15 \text{ K}$ (45.0°C)

Richieste:

1. Calcolare l'energia di attivazione E_a e il fattore pre-esponenziale A .
2. Calcolare la costante cinetica a $T_3 = 338.15 \text{ K}$ (65.0°C).
3. Determinare $\Delta H^\ddagger$ e $\Delta S^\ddagger$ a 298.15 K secondo la teoria dello stato di transizione.

5.1 Risoluzione Passo-Passo con Controlli Dimensionali

Punto 1: Calcolo di E_a ed A

- Rapporto delle costanti: $\frac{k_2}{k_1} = \frac{4.98 \times 10^{-4}}{3.46 \times 10^{-5}} = 14.393 \implies \ln(14.393) = 2.6667$.
- Differenza dei reciproci: $\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = \frac{1}{298.15} - \frac{1}{318.15} = 2.1085 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$.
- Energia di attivazione:

$$E_a = R \cdot \frac{\ln(k_2/k_1)}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} = 8.31446 \cdot \frac{2.6667}{2.1085 \times 10^{-4}} = 105155 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} = 105.16 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

- Fattore pre-esponenziale:

$$\ln A = \ln k_1 + \frac{E_a}{RT_1} = -10.2718 + \frac{105155}{2478.96} = -10.2718 + 42.4190 = 32.1472$$

$$A = \exp(32.1472) = 9.15 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$$

Punto 2: Estrapolazione di k_3 a 338.15 K

- $\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_3} = \frac{1}{298.15} - \frac{1}{338.15} = 3.9675 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$.
- $\ln(k_3/k_1) = \frac{105155}{8.31446} \times 3.9675 \times 10^{-4} = 5.0178$.
- $k_3 = k_1 \cdot \exp(5.0178) = (3.46 \times 10^{-5}) \times 151.08 = 5.23 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$.

Punto 3: Parametri di Attivazione di Eyring a 298.15 K

Trattandosi di reazione unimolecolare in fase gas ($m = 1$):

- **Entalpia di attivazione:**

$$\Delta H^\ddagger = E_a - RT_1 = 105155 - (8.31446 \times 298.15) = 105155 - 2479 = 102676 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} = 102.68 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

- **Entropia di attivazione:**

$$\frac{k_B T_1}{h} = \frac{1.38065 \times 10^{-23} \times 298.15}{6.62607 \times 10^{-34}} = 6.2124 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$$

$$\frac{\Delta S^\ddagger}{R} = \ln \left(\frac{k_1 h}{k_B T_1} \right) + \frac{\Delta H^\ddagger}{RT_1} = \ln \left(\frac{3.46 \times 10^{-5}}{6.2124 \times 10^{12}} \right) + \frac{102676}{2478.96} = -39.7303 + 41.4190 = +1.6887$$

$$\Delta S^\ddagger = +1.6887 \times 8.31446 = +14.04 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

- **Interpretazione del segno:** Il valore debolmente positivo ($\Delta S^\ddagger \approx +14 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$) è caratteristico di una frammentazione unimolecolare con allentamento del legame N – O nel complesso attivato prima della scissione in NO₂ ed NO₃.

6. Scheda di Ripasso Attivo e Autovalutazione

6.1 Domande d'Orale con Risposte Modello a Tre Livelli

Domanda 1: "Perché un catalizzatore non sposta la posizione dell'equilibrio chimico?"

- **Livello 1 (Flash 20s):** Perché un catalizzatore abbassa in egual misura la barriera diretta e quella inversa ($E_{a,\text{dir}}$ ed $E_{a,\text{inv}}$), lasciando inalterato il salto termodinamico netto $\Delta H^\circ = E_{a,\text{dir}} - E_{a,\text{inv}}$ e quindi K_{eq} .
- **Livello 2 (Sviluppo analitico):** La costante di equilibrio è regolata dall'energia libera di Gibbs standard dei reagenti e prodotti $\Delta G^\circ = -RT \ln K_{\text{eq}}$, che sono funzioni di stato. Poiché lo stato iniziale e finale non vengono modificati dal catalizzatore, ΔG° rimane identico.

- **Livello 3 (Approfondimento):** Se il catalizzatore alterasse la costante di equilibrio, si violerebbe il secondo principio della termodinamica: si potrebbe costruire una macchina a moto perpetuo di seconda specie alternando la presenza e l'assenza del catalizzatore a temperatura costante.

Domanda 2: "Cosa dimostra l'analisi dei residui nel plot di Arrhenius?"

- **Livello 1 (Flash 20s):** Dimostra se l'ipotesi di energia di attivazione costante nell'intervallo termico considerato è verificata sperimentalmente.
- **Livello 2 (Sviluppo analitico):** Se i residui $\Delta y = y_{\text{obs}} - y_{\text{calc}}$ sono distribuiti casualmente attorno allo zero, la relazione è puramente lineare.
- **Livello 3 (Approfondimento):** Una curvatura nei residui segnala fenomeni non di Arrhenius, quali effetto tunnel quantistico dell'idrogeno alle basse temperature o un passaggio di regime cinetico (cambio del *rate-determining step* in un meccanismo multielementare).

6.2 Controllo Finale di Uscita

Prima di considerare concluso lo studio, verificare di saper:

- ☒ Disegnare il profilo $E_p(\xi)$ catalizzato vs non catalizzato specificando $E_R, E_P, [TS]^\ddagger, [I], \Delta H^\circ$.
- ☒ Derivare $\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{RT^2}$ a partire da Van 't Hoff.
- ☒ Interpretare il plot di Arrhenius $\ln(k)$ vs $10^3 \text{ K}/T$ ricavando E_a e A .
- ☒ Calcolare $\Delta H^\ddagger$ e $\Delta S^\ddagger$ a partire da E_a e A spiegando il significato microscopico dell'entropia di attivazione.